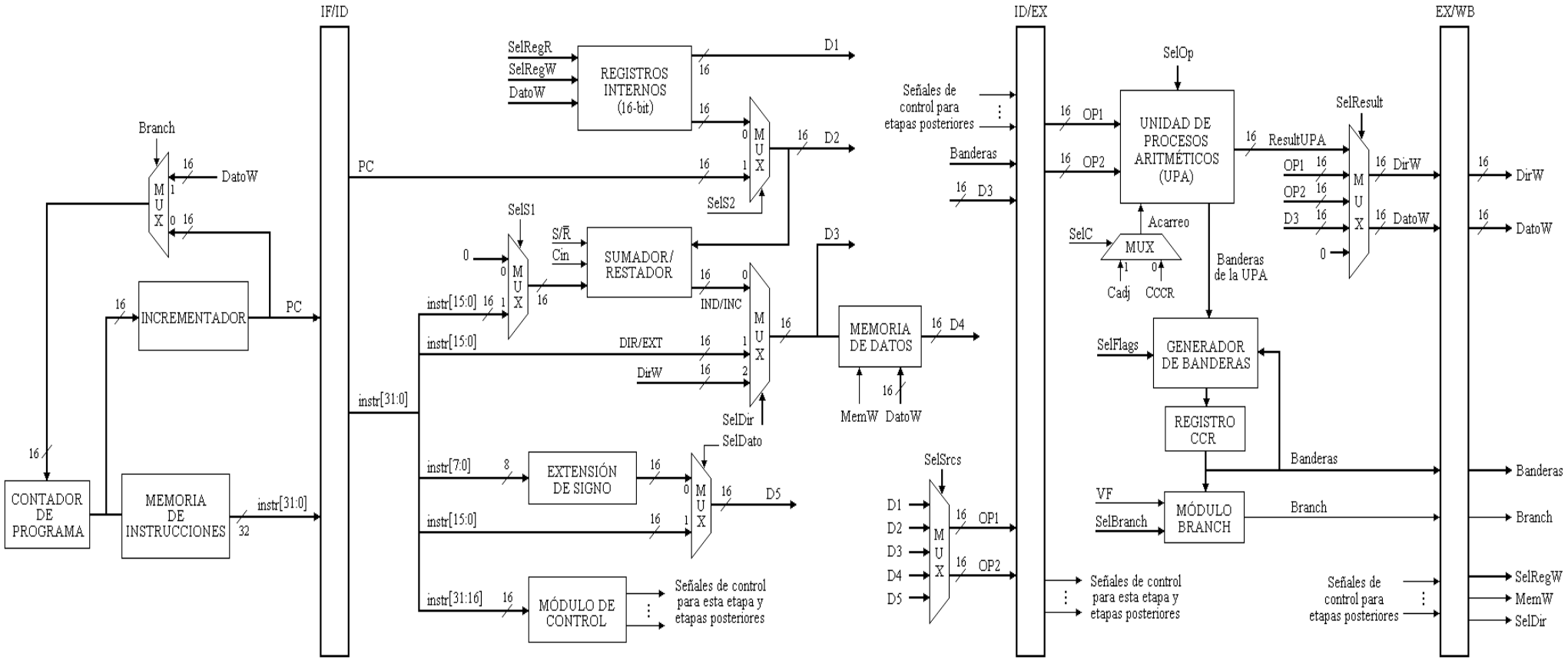
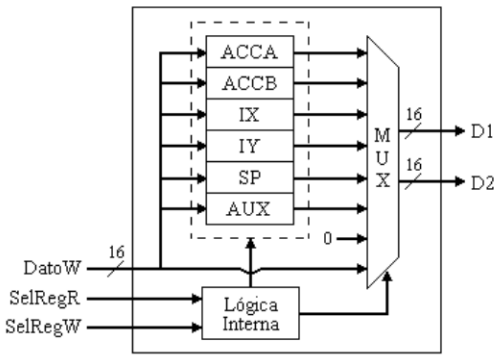

IF/ID
ID/EX
EX/WB
Branch
DatoW
PC
INCREMENTADOR
CONTADOR DE PROGRAMA
MEMORIA DE INSTRUCCIONES
instr[31:0]
SelRegR
SelRegW
DatoW
REGISTROS INTERNOS (16-bit)
D1
D2
SelS2
SelS1
S/R
Cin
SUMADOR/ RESTADOR
IND/INC
DIR/EXT
DirW
SelDir
D3
MEMORIA DE DATOS
D4
MemW
DatoW
SelDato
EXTENSIÓN DE SIGNO
D5
MÓDULO DE CONTROL
Señales de control para esta etapa y etapas posteriores
Señales de control para etapas posteriores
Banderas
SelSrcs
SelOp
UNIDAD DE PROCESOS ARITMÉTICOS (UPA)
OP1
OP2
ResultUPA
Acarreo
SelC
MUX
Cadj
CCCR
Banderas de la UPA
SelFlags
GENERADOR DE BANDERAS
REGISTRO CCR
VF
SelBranch
MÓDULO BRANCH
Branch
SelResult
DirW
DatoW
Señales de control para etapas posteriores

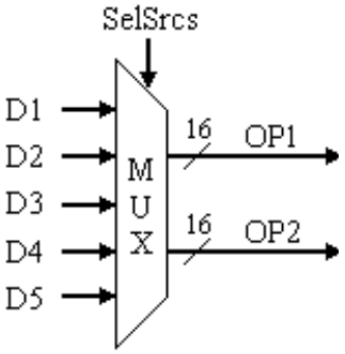
## Registros Internos (Etapa 2)




| *SelRegR* | *Registro seleccionado para lectura* | |
|---|---|---|
| | D1 | D2 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | ACCA | ACCB |
| 2 | ACCB | IX |
| 3 | ACCB | IY |
| 4 | ACCA | 0 |
| 5 | ACCB | 0 |
| 6 | ACCA | IX |
| 7 | ACCA | IY |
| 8 | AUX | 0 |
| 9 | 0 | IX |
| A | 0 | IY |
| B | 0 | SP |
| C | ACCA | SP |
| D | ACCB | SP |
| E | IX | SP |
| F | IY | SP |

| *SelRegW* | *Registro que se escribe* |
|---|---|
| 0 | Ninguno |
| 1 | ACCA |
| 2 | IX |
| 3 | IY |
| 4 | ACCB |
| 5 | AUX |
| 6 | SP |

## Operandos (Etapa 2)




| *SelSrcs* | *Operandos seleccionados* | |
|---|---|---|
| | OP1 | OP2 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | D1 | D2 |
| 2 | D1 | D4 |
| 3 | D1 | D5 |
| 4 | D4 | D3 |
| 5 | D2 | D5 |
| 6 | D2 | D4 |

## UPA (Etapa 3)

| *SelOp* | *Operación ejecutada* |
|---|---|
| 0 | Ninguna |
| 1 | OP1 + OP2 + Acarreo |
| 2 | OP1 – OP2 – $\overline{\text{Acarreo}}$ |
| 3 | OP1 and OP2 |
| 4 | OP1 or OP2 |
| 5 | OP1 xor OP2 |
| 6 | Corrimiento a la izquierda de OP1 con $B_0 = 0$ |
| 7 | Corrimiento a la derecha de OP1 con $B_{15} = B_{15}$ |
| 8 | OP2 – OP1 – $\overline{\text{Acarreo}}$ |
| 9 | Corrimiento a la derecha de OP1 con $B_{15} = 0$ |
| A | Rotación a la izquierda de OP1 con $B_0 = C_{CCR}$ |
| B | Rotación a la derecha de OP1 con $B_{15} = C_{CCR}$ |

## Banderas (Etapa 3)

| *SelFlags* | *Banderas que son actualizadas en el CCR* |
|---|---|
| 0 | No se modifica el CCR |
| 1 | N, Z, V=0 |
| 2 | N, Z, V, C, H |
| 3 | N, Z, V, C |
| 4 | Z |
| 5 | C=0 |
| 6 | I=0 |
| 7 | V=0 |
| 8 | C=1 |
| 9 | I=1 |
| A | V=1 |
| B | N, Z, V=0, C=1 |
| C | N, Z, V |

## Saltos

| *SelBranch* | *Condición a evaluar* |
|---|---|
| 0 | Se compara con cero |
| 1 | C |
| 2 | Z |
| 3 | N ⊕ V |
| 4 | Z + ( N ⊕ V ) |
| 5 | C + Z |
| 6 | N |
| 7 | V |

NOTA: Se realiza un XNOR entre VF y Condición a evaluar.

## Resultados

| *SelResult* | *Fuentes seleccionadas* | |
|---|---|---|
| | DatoW | DirW |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | ResultUPA | D3 |
| 2 | OP2 | D3 |
| 3 | OP1 | D3 |